Quantum Mechanics Homework (Week 12)

Tang Yi

2026 年 3 月 8 日

题目 1. (1) 写出氢原子的基态波函数, 并求:
(2) $\langle r\rangle$ 和 $\langle r^2\rangle$; (3) $\langle x\rangle$ 和 $\langle x^2\rangle$; (4) $\langle p_x\rangle$ 和 $\langle p_x^2\rangle$; (5) $\Delta x\Delta p_x$;
(6) 电子处于经典禁区, 即 $E-V<0$ 的概率.
提示: 求分量时要充分利用体系的对称性. (2)-(4) 同结果用玻尔半径 a 表示即可.

题目 1 的解答. (1) 氢原子基态波函数为球对称的 $1s$ 态，其径向形式为

$$\psi_{1s}(r)=\frac{1}{\sqrt{\pi a^3}}e^{-r/a},$$

其中 a 为玻尔半径。

(2) 计算 $\langle r\rangle$ 与 $\langle r^2\rangle$。由于波函数球对称，可写成

$$\langle r^n\rangle=\int_0^\infty r^n|\psi|^2 4\pi r^2\,dr.$$

代入并积分得

$$\langle r\rangle=\frac{3}{2}a,$$
$$\langle r^2\rangle=3a^2.$$

(3) 计算 $\langle x\rangle$ 与 $\langle x^2\rangle$。由于基态完全球对称，

$$\langle x\rangle=0.$$

而

$$\langle x^2\rangle=\frac{1}{3}\langle r^2\rangle=a^2.$$

(4) 计算 $\langle p_x\rangle$ 与 $\langle p_x^2\rangle$。动量空间中基态同样各向同性，因此

$$\langle p_x\rangle=0.$$

总动量平方满足

$$\langle p^2\rangle=\frac{\hbar^2}{a^2},$$

由对称性

$$\langle p_x^2\rangle = \frac{1}{3}\langle p^2\rangle = \frac{\hbar^2}{3a^2}.$$

(5) 不确定度 $\Delta x\,\Delta p_x$。

$$\Delta x = \sqrt{\langle x^2\rangle} = a, \qquad \Delta p_x = \frac{\hbar}{\sqrt{3}\,a}.$$

因此

$$\boxed{\Delta x\,\Delta p_x = \frac{\hbar}{\sqrt{3}}}.$$

(6) 电子处于经典禁区 $E - V < 0$ 的概率。基态氢原子的经典转折点为 $r_c = 2a$。因波函数球对称，

$$P(r > 2a) = \frac{4}{a^3}\int_{2a}^{\infty} r^2 e^{-2r/a}\,dr = \frac{1}{2}\int_4^{\infty} u^2 e^{-u}\,du = 13e^{-4}.$$

因此

$$\boxed{P_{\text{classical forbidden}} = 13e^{-4}}.$$

题目 2. 氢原子的初始态为

$$\Psi(\mathbf{r},0) = \frac{1}{\sqrt{2}}\left(\Psi_{211}(\mathbf{r}) + \Psi_{21-1}(\mathbf{r})\right)$$

(1) 写出 t 时刻的波函数;

(2) 此态下测量 $\hat{l}_x^2 + \hat{l}_y^2$, 可以得到哪些值? 相应的几率是多少?

(3) 求出势能的期望值 $\langle V\rangle$.

题目 2 的解答. 初始态为

$$\Psi(\mathbf{r},0) = \frac{1}{\sqrt{2}}\big(\Psi_{2\,1\,1}(\mathbf{r}) + \Psi_{2\,1,-1}(\mathbf{r})\big).$$

(1) 时变波函数

由于氢原子本征态 $\Psi_{n\ell m}$ 的能量仅依赖于主量子数 n，两项均属于 $n = 2$ 能级，能量相同为 E_2. 因此每一项随时间演化获得相同的相因子 $e^{-iE_2t/\hbar}$，得到

$$\Psi(\mathbf{r},t) = e^{-iE_2t/\hbar}\,\Psi(\mathbf{r},0) = \frac{e^{-iE_2t/\hbar}}{\sqrt{2}}\big(\Psi_{2\,1\,1}(\mathbf{r}) + \Psi_{2\,1,-1}(\mathbf{r})\big).$$

可见时间演化只是总体相因子，态的概率分布与角动量指向不随时间变化。

(2) 测量 $\hat{\ell}_x^2 + \hat{\ell}_y^2$ 的可能值与概率

利用算符恒等式

$$\hat{\ell}_x^2 + \hat{\ell}_y^2 = \hat{\ell}^2 - \hat{\ell}_z^2.$$

对本题所用基矢 $|\,\ell = 1, m = \pm 1\rangle$，有

$$\hat{\ell}^2|1,m\rangle = \hbar^2\ell(\ell+1)|1,m\rangle = \hbar^2\cdot 2\,|1,m\rangle,$$

$$\hat{\ell}_z|1,m\rangle = m\hbar|1,m\rangle.$$

因此在 $|1,m\rangle$ 上，

$$(\hat{\ell}_x^2+\hat{\ell}_y^2)|1,m\rangle = \left[\ell(\ell+1)-m^2\right]\hbar^2\,|1,m\rangle = (2-m^2)\hbar^2\,|1,m\rangle.$$

当 $m=\pm1$ 时，得到的本征值为

$$(2-1)\hbar^2 = \hbar^2.$$

由于初始态就是 $m=1$ 与 $m=-1$ 的等权叠加，而这两个分量对 $\hat{\ell}_x^2+\hat{\ell}_y^2$ 给出相同的本征值 $\hbar^2$，所以测量结果只能是 $\hbar^2$ 且其概率为 1（即必然得到该值）。

(3) 势能期望值 $\langle V\rangle$

势能算符为库仑势

$$\hat{V} = -\frac{e^2}{4\pi\varepsilon_0}\frac{1}{r}.$$

初态是 $n=2$ 能级的线性叠加，而势能期望值只依赖于 n（与 ℓ,m 无关），故可以直接利用能量定点与维里定理。对库仑势有

$$2\langle T\rangle + \langle V\rangle = 0, \qquad E = \langle T\rangle + \langle V\rangle,$$

从而 $\langle V\rangle = 2E$. 对于 $n=2$,

$$E_2 = -\frac{13.6\text{ eV}}{2^2} = -3.4\text{ eV},$$

因此

$$\boxed{\langle V\rangle = 2E_2 = -6.8\text{ eV}}.$$

也可写成玻尔半径 a 与基本常数的形式。利用 $\langle 1/r\rangle_n = \dfrac{1}{an^2}$，得

$$\langle V\rangle = -\frac{e^2}{4\pi\varepsilon_0}\frac{1}{an^2} \quad\Rightarrow\quad \langle V\rangle\big|_{n=2} = -\frac{e^2}{4\pi\varepsilon_0}\frac{1}{4a}.$$

这与 $2E_2$ 的形式等价。

$$\boxed{\langle V\rangle = -\frac{e^2}{4\pi\varepsilon_0}\frac{1}{4a} = 2E_2 = -6.8\text{ eV}.}$$

题目 3. 碱金属原子中的价电子所受原子实 (原子核 + 满壳电子) 的作用近似表示为:

$$V(r) = -\frac{e^2}{r} - \frac{\lambda e^2 a}{r^2} \quad (0<\lambda\ll 1)$$

其中第 2 项为屏蔽库仑势, a 为玻尔半径, λ 反映屏蔽势的强度.

(1) 求价电子的能级 (提示: 令 $l(l+1)-2\lambda = l'(l'+1)$, 写出关于 l' 的径向方程, 结果用 $n, r_{l'}$ 表示);

(2) 实际上 $\lambda \ll 1$, 基于此条件, 将能级用量子数 n, l 近似表示.

题目 3 的解答.

径向方程与等效角动量　对单电子定态薛定谔方程，令波函数写成

$$\Psi(\mathbf{r}) = \frac{u(r)}{r} Y_{\ell m}(\hat{r}),$$

则径向方程为（写成无量纲形式）

$$-\frac{\hbar^2}{2m}\frac{d^2u}{dr^2} + \frac{\hbar^2}{2m}\frac{\ell(\ell+1)}{r^2}u(r) + V(r)u(r) = Eu(r).$$

将给定的 $V(r)$ 中的 $1/r^2$ 项并入角动量项，可把系数合并为

$$\frac{\hbar^2}{2m}\frac{\ell(\ell+1)}{r^2} - \frac{\lambda e^2 a}{r^2} = \frac{\hbar^2}{2m}\frac{\ell'(\ell'+1)}{r^2},$$

其中引入等效角动量 ℓ' 满足

$$\ell'(\ell'+1) = \ell(\ell+1) - \underbrace{\frac{2m}{\hbar^2}\lambda e^2 a}_{2\lambda_{\text{eff}}}.$$

（按提示可直接写成形如 $\ell(\ell+1) - 2\lambda = \ell'(\ell'+1)$ 的形式；此处的 λ 可视为已作无量纲化的屏蔽强度，或写为 $\lambda_{\text{eff}} = \dfrac{me^2a}{\hbar^2}\lambda$。）

于是径向方程形式与氢原子相同，只是把 ℓ 换成 ℓ'：

$$-\frac{\hbar^2}{2m}\frac{d^2u}{dr^2} + \frac{\hbar^2}{2m}\frac{\ell'(\ell'+1)}{r^2}u(r) - \frac{e^2}{r}u(r) = Eu(r).$$

(1) 能级（用 n, $r_{\ell'}$ 表示）　按氢原子解法，束缚态的能量只与主量子数 $N \equiv n_r + \ell' + 1$ 有关，其中 $n_r = 0, 1, 2, \ldots$ 为径向量子数。定义常量

$$\mathrm{R_y} \equiv \frac{me^4}{2\hbar^2} \quad (\text{Rydberg}),$$

则能级为

$$\boxed{E_{n_r,\ell'} = -\frac{\mathrm{R_y}}{(n_r + \ell' + 1)^2}.}$$

若用常规定义的主量子数 n 表示（原未扰动氢的 $n = n_r + \ell + 1$），可引入记号

$$r_{\ell'} \equiv n_r + \ell' + 1,$$

于是能级写作

$$\boxed{E_{n,\ell'} = -\frac{\mathrm{R_y}}{r_{\ell'}^2}, \qquad r_{\ell'} = n_r + \ell' + 1.}$$

（该式即为第 (1) 问的结果：径向方程等价于把 ℓ 替换为 ℓ'，能级按 $n_r + \ell' + 1$ 给出。）

（2）在 $\lambda \ll 1$ 下用 n,ℓ 的近似表示 当 λ 很小时，ℓ' 与 ℓ 只相差很小。设 $\Delta = \ell' - \ell$，对小 Δ 作线性展开：

$$\ell'(\ell'+1) = \ell(\ell+1) + (2\ell+1)\Delta + \mathcal{O}(\Delta^2).$$

由方程 $\ell'(\ell'+1) = \ell(\ell+1) - 2\lambda$ 得（忽略 Δ^2）

$$(2\ell+1)\Delta \approx -2\lambda \quad \Longrightarrow \quad \Delta \approx -\frac{2\lambda}{2\ell+1}.$$

因此

$$\ell' \approx \ell - \frac{2\lambda}{2\ell+1}.$$

把 ℓ' 代入 $r_{\ell'} = n_r + \ell' + 1$，并令未扰动的主量子数 $n = n_r + \ell + 1$，得

$$r_{\ell'} = n + \Delta \approx n - \frac{2\lambda}{2\ell+1}.$$

能量近似为

$$E_{n,\ell'} = -\frac{\mathrm{R_y}}{(r_{\ell'})^2} \approx -\frac{\mathrm{R_y}}{n^2}\frac{1}{\left(1+\frac{\Delta}{n}\right)^2} \approx -\frac{\mathrm{R_y}}{n^2}\left(1 - 2\frac{\Delta}{n}\right).$$

将 Δ 代入并保持到一阶项，

$$-2\frac{\Delta}{n} = -2\frac{1}{n}\left(-\frac{2\lambda}{2\ell+1}\right) = \frac{4\lambda}{n(2\ell+1)}.$$

于是得到近似能级（用 n,ℓ 表示）：

$$\boxed{E_{n\ell} \approx -\frac{\mathrm{R_y}}{n^2}\left(1 + \frac{4\lambda}{n(2\ell+1)}\right).}$$

题目 4. 证明正则量子化下，

(1) 机械动量各分量的对易关系:

$$[\Pi_\alpha, \Pi_\beta] = i\hbar\frac{q}{c}\epsilon_{\alpha\beta\gamma}B_\gamma$$

(2) 机械动量的期望值规范不变.

题目 4 的解答. 设带电粒子 (q) 在磁矢势 $\mathbf{A}(\mathbf{X})$ 中运动，其机械动量（规范协变动量）算符定义为：

$$\mathbf{\Pi} = \mathbf{P} - \frac{q}{c}\mathbf{A}$$

其中 $\mathbf{P}$ 是正则动量算符，满足正则量子化条件 $[X_\alpha, P_\beta] = i\hbar\delta_{\alpha\beta}$。

(1)

我们要证明 $[\Pi_\alpha, \Pi_\beta] = i\hbar\frac{q}{c}\epsilon_{\alpha\beta\gamma}B_\gamma$。

计算对易子 $[\Pi_\alpha, \Pi_\beta]$：

$$\begin{aligned}[\Pi_\alpha, \Pi_\beta] &= \left[P_\alpha - \frac{q}{c}A_\alpha, P_\beta - \frac{q}{c}A_\beta\right] \\ &= \underbrace{[P_\alpha, P_\beta]}_{=0} - \frac{q}{c}[P_\alpha, A_\beta] - \frac{q}{c}[A_\alpha, P_\beta] + \underbrace{\left(\frac{q}{c}\right)^2 [A_\alpha, A_\beta]}_{=0} \\ &= -\frac{q}{c}[P_\alpha, A_\beta] - \frac{q}{c}[A_\alpha, P_\beta]\end{aligned}$$

利用正则量子化对易关系 $[P_\alpha, f(\mathbf{X})] = -i\hbar\frac{\partial f}{\partial X_\alpha}$：

$$\begin{aligned}[P_\alpha, A_\beta(\mathbf{X})] &= -i\hbar\frac{\partial A_\beta}{\partial X_\alpha} \\ [A_\alpha(\mathbf{X}), P_\beta] &= -[P_\beta, A_\alpha(\mathbf{X})] = -\left(-i\hbar\frac{\partial A_\alpha}{\partial X_\beta}\right) = i\hbar\frac{\partial A_\alpha}{\partial X_\beta}\end{aligned}$$

代入对易子表达式：

$$\begin{aligned}[\Pi_\alpha, \Pi_\beta] &= -\frac{q}{c}\left(-i\hbar\frac{\partial A_\beta}{\partial X_\alpha}\right) - \frac{q}{c}\left(i\hbar\frac{\partial A_\alpha}{\partial X_\beta}\right) \\ &= i\hbar\frac{q}{c}\left(\frac{\partial A_\beta}{\partial X_\alpha} - \frac{\partial A_\alpha}{\partial X_\beta}\right)\end{aligned}$$

根据磁场 $\mathbf{B} = \nabla \times \mathbf{A}$ 的定义，括号内的项是磁场分量 B_γ 的反对称组合：

$$\frac{\partial A_\beta}{\partial X_\alpha} - \frac{\partial A_\alpha}{\partial X_\beta} = \epsilon_{\alpha\beta\gamma}B_\gamma$$

因此，最终结果为：

$$[\Pi_\alpha, \Pi_\beta] = i\hbar\frac{q}{c}\epsilon_{\alpha\beta\gamma}B_\gamma$$

(2)

规范变换定义为：

$$\begin{aligned}\mathbf{A}' &= \mathbf{A} + \nabla\Lambda \\ \Psi' &= e^{i\frac{q}{\hbar c}\Lambda}\Psi\end{aligned}$$

其中 $\Lambda(\mathbf{X}, t)$ 是任意实函数。新的机械动量算符 $\mathbf{\Pi}'$ 为：

$$\mathbf{\Pi}' = \mathbf{P} - \frac{q}{c}\mathbf{A}' = \mathbf{\Pi} - \frac{q}{c}\nabla\Lambda$$

计算新的期望值 $\langle\mathbf{\Pi}'\rangle = \langle\Psi'|\mathbf{\Pi}'|\Psi'\rangle$。首先，计算 $\mathbf{P}$ 作用于 $|\Psi'\rangle$：

$$\begin{aligned}\mathbf{P}e^{i\frac{q}{\hbar c}\Lambda} &= e^{i\frac{q}{\hbar c}\Lambda}\left(\mathbf{P} + \mathbf{P}\left(i\frac{q}{\hbar c}\Lambda\right)\right) \\ &= e^{i\frac{q}{\hbar c}\Lambda}\left(\mathbf{P} - i\hbar\nabla\left(i\frac{q}{\hbar c}\Lambda\right)\right) \\ &= e^{i\frac{q}{\hbar c}\Lambda}\left(\mathbf{P} + \frac{q}{c}\nabla\Lambda\right)\end{aligned}$$

接着，计算 $\mathbf{\Pi}'$ 作用于 $|\Psi'\rangle$：

$$\begin{aligned}\mathbf{\Pi}'|\Psi'\rangle &= (\mathbf{P} - \frac{q}{c}\mathbf{A} - \frac{q}{c}\nabla\Lambda)e^{i\frac{q}{\hbar c}\Lambda}|\Psi\rangle \\ &= \mathbf{P}e^{i\frac{q}{\hbar c}\Lambda}|\Psi\rangle - \frac{q}{c}(\mathbf{A}+\nabla\Lambda)e^{i\frac{q}{\hbar c}\Lambda}|\Psi\rangle \\ &= e^{i\frac{q}{\hbar c}\Lambda}\left[\mathbf{P} + \frac{q}{c}\nabla\Lambda - \frac{q}{c}(\mathbf{A}+\nabla\Lambda)\right]|\Psi\rangle \\ &= e^{i\frac{q}{\hbar c}\Lambda}\left[\mathbf{P} - \frac{q}{c}\mathbf{A}\right]|\Psi\rangle \\ &= e^{i\frac{q}{\hbar c}\Lambda}\mathbf{\Pi}|\Psi\rangle\end{aligned}$$

最后，计算期望值：

$$\begin{aligned}\langle\mathbf{\Pi}'\rangle &= \langle\Psi'|\mathbf{\Pi}'|\Psi'\rangle \\ &= \left\langle e^{i\frac{q}{\hbar c}\Lambda}\Psi \middle| e^{i\frac{q}{\hbar c}\Lambda}\mathbf{\Pi}\Psi\right\rangle \\ &= \left\langle \Psi \middle| \left(e^{i\frac{q}{\hbar c}\Lambda}\right)^{\dagger} e^{i\frac{q}{\hbar c}\Lambda}\mathbf{\Pi}\Psi\right\rangle \\ &= \left\langle \Psi \middle| e^{-i\frac{q}{\hbar c}\Lambda}e^{i\frac{q}{\hbar c}\Lambda}\mathbf{\Pi}\Psi\right\rangle \\ &= \langle\Psi|\mathbf{\Pi}|\Psi\rangle = \langle\mathbf{\Pi}\rangle\end{aligned}$$

因此，机械动量的期望值规范不变。

题目 5. 按 w12-2, 若此时加上 z 方向的强度为 B 的匀强磁场,

(4) 写出 t 时刻的量子态;

(5) 求 t 时刻能量的期望值.

题目 5 的解答. 氢原子的初始态为 $n=2, l=1$ 的定态波函数的叠加：

$$\Psi(\mathbf{r},0) = \frac{1}{\sqrt{2}}\left(\Psi_{211}(\mathbf{r}) + \Psi_{21-1}(\mathbf{r})\right)$$

施加沿 z 方向的匀强磁场 $\mathbf{B} = B\mathbf{k}$ 后，系统的哈密顿量 $\hat{H}'$ 变为：

$$\hat{H}' = \hat{H}_0 + \hat{H}_Z = \hat{H}_0 + \frac{eB}{2m_e c}\hat{L}_z = \hat{H}_0 + \frac{\mu_B B}{\hbar}\hat{L}_z$$

其中 E_n 是未受扰动的能级，μ_B 为玻尔磁子。Ψ_{nlm} 仍是 $\hat{H}'$ 的本征态，新的能量本征值为：

$$E'_{n,m} = E_n + m\mu_B B$$

对于初始态中的两个分量 $(n=2, l=1)$：

$$\begin{aligned}E'_{2,1} &= E_2 + 1\cdot\mu_B B \\ E'_{2,-1} &= E_2 + (-1)\cdot\mu_B B\end{aligned}$$

(4)

t 时刻的量子态 $\Psi(\mathbf{r},t)$ 的演化为：

$$\Psi(\mathbf{r},t)=\sum_j c_j\Psi_j(\mathbf{r})e^{-iE'_jt/\hbar}$$

代入系数 $c_{211}=c_{21-1}=\frac{1}{\sqrt{2}}$ 和对应的能级：

$$\Psi(\mathbf{r},t)=\frac{1}{\sqrt{2}}\Psi_{211}(\mathbf{r})e^{-iE'_{2,1}t/\hbar}+\frac{1}{\sqrt{2}}\Psi_{21-1}(\mathbf{r})e^{-iE'_{2,-1}t/\hbar}$$

代入 $E'_{2,m}$ 的表达式，并定义拉莫尔频率 $\omega_L=\frac{\mu_BB}{\hbar}$：

$$\Psi(\mathbf{r},t)=\frac{1}{\sqrt{2}}\Psi_{211}(\mathbf{r})e^{-i(E_2+\hbar\omega_L)t/\hbar}+\frac{1}{\sqrt{2}}\Psi_{21-1}(\mathbf{r})e^{-i(E_2-\hbar\omega_L)t/\hbar}$$

最终 t 时刻的量子态为：

$$\Psi(\mathbf{r},t)=\frac{1}{\sqrt{2}}e^{-iE_2t/\hbar}\left[\Psi_{211}(\mathbf{r})e^{-i\omega_Lt}+\Psi_{21-1}(\mathbf{r})e^{+i\omega_Lt}\right]$$

(5)

能量的期望值 $\langle E\rangle_t=\langle\hat{H}'\rangle$ 是本征值的加权平均，不随时间变化：

$$\langle E\rangle=\sum_j|c_j|^2E'_j=|c_{211}|^2E'_{2,1}+|c_{21-1}|^2E'_{2,-1}$$

代入系数和能级表达式：

$$\begin{aligned}\langle E\rangle&=\left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right)^2(E_2+\mu_BB)+\left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right)^2(E_2-\mu_BB)\\&=\frac{1}{2}E_2+\frac{1}{2}\mu_BB+\frac{1}{2}E_2-\frac{1}{2}\mu_BB\\&=E_2\end{aligned}$$

其中 E_2 为氢原子 $n=2$ 能级能量：

$$E_2=-\frac{E_I}{4}=-3.4\text{ eV}$$

因此，能量的期望值为：

$$\langle E\rangle=E_2=-3.4\text{ eV}$$